

PRAKTIKUM 13

MEDIAPIPE HAND

Nama : Faza Kholish Nurdiansyah

NIM : 234308070

Kelas : TKA 5C

Tautan GitHub: <https://github.com/Faza-13>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan memahami objek visual secara real-time melalui kamera. Salah satu implementasi yang berkembang pesat adalah deteksi dan pelacakan tangan (hand tracking), yang banyak digunakan dalam sistem interaksi manusia dan komputer (Human-Computer Interaction), gesture control, augmented reality, serta sistem kontrol berbasis gerakan.

Pada praktikum ini dilakukan serangkaian percobaan menggunakan library MediaPipe dan OpenCV dalam lingkungan pengembangan PyCharm untuk mendeteksi tangan secara real-time melalui webcam. Percobaan diawali dengan deteksi keberadaan tangan, kemudian dikembangkan untuk mengidentifikasi klasifikasi tangan kiri dan kanan menggunakan parameter `multi_handedness`. Selanjutnya dilakukan analisis orientasi tangan (telapak menghadap kamera atau punggung tangan) dengan memanfaatkan koordinat landmark tangan sebagai dasar perhitungan geometris.

Penggunaan landmark tangan memungkinkan analisis posisi dan orientasi secara lebih akurat karena setiap tangan direpresentasikan oleh 21 titik koordinat tiga dimensi (x, y, z). Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga mampu menentukan karakteristik spasialnya berdasarkan perhitungan matematis seperti cross product dua dimensi.

Percobaan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar hand tracking, klasifikasi tangan, serta analisis orientasi berbasis landmark sebagai dasar pengembangan sistem berbasis gesture yang lebih kompleks.

Tujuan

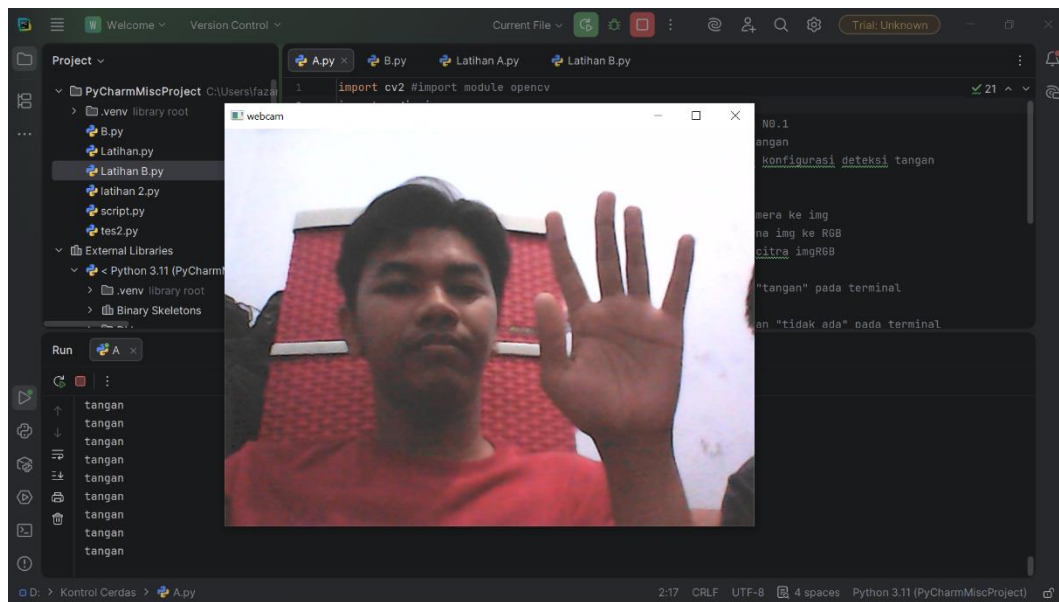
1. Mampu mengimplementasikan deteksi tangan secara real-time menggunakan MediaPipe dan OpenCV.
2. Mampu mengidentifikasi tangan kiri dan kanan berdasarkan data klasifikasi.
3. Mampu menentukan posisi orientasi tangan (depan atau belakang) menggunakan analisis koordinat landmark.
4. Memahami konsep dasar pengolahan citra dan geometri sederhana dalam computer vision.

Program

Percobaan A (mendeteksi tangan)

```
1 import cv2 #import module opencv
2 import mediapipe
3 capture = cv2.VideoCapture(0) #video capture pada device kamera N0.1
4 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands #inisiliasi deteksi tangan
5 tangan = mediapipehand.Hands() #variable tangan untuk menyimpan konfigurasi deteksi tangan
6
7 while True:
8     success, img = capture.read() #menyimpan citra tangkapan kamera ke img
9     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #mengubah warna img ke RGB
10    result = tangan.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
11    if result.multi_hand_landmarks:
12        print("tangan") #ketikan tangan terdeteksi menampilkan "tangan" pada terminal
13    else:
14        print("tidak ada") #ketikan tangan terdeteksi menampilkan "tidak ada" pada terminal
15    cv2.imshow("webcam", img)
16    cv2.waitKey(10)
17    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
18        break
19 capture.release() #Tutup webcam dan jendela tampilan saat 1 ditekan
20 cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil



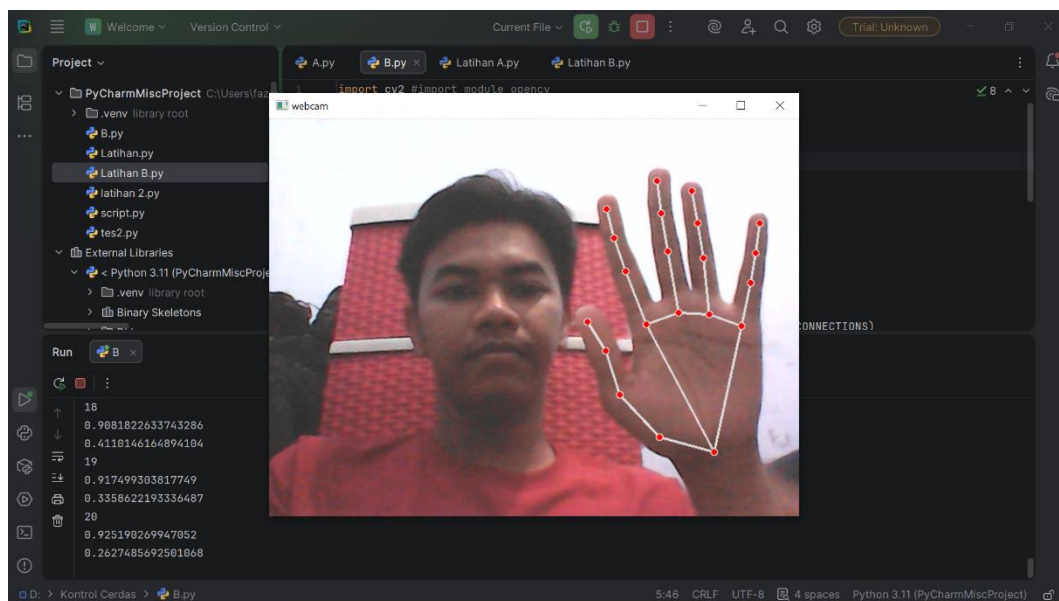
Percobaan B (mendeteksi tangan dengan titik landmarks)

```

1  import cv2 #import module opencv
2  import mediapipe
3  capture = cv2.VideoCapture(0)
4  mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
5  tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
6  mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
7
8  while True:
9      success, img = capture.read() #membaca frame video
10     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
11     results = tangan.process(imgRGB)
12     if results.multi_hand_landmarks:
13         for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
14             mpdraw.draw_landmarks(img,titiktangan,mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
15             for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
16                 print(id)
17                 print(titik.x)
18                 print(titik.y)
19             cv2.imshow('webcam',img)
20             cv2.waitKey(10)
21             if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
22                 break # Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
23     cap.release()
24     cv2.destroyAllWindows()
25

```

Hasil



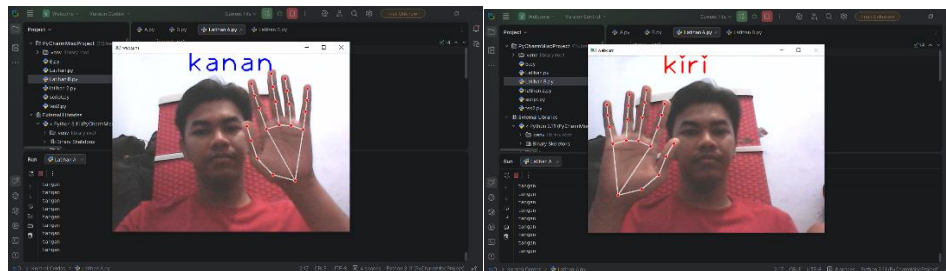
Percobaan latihan A (mendeteksi tangan kanan dan kiri)

```

1 import cv2
2 import mediapipe
3
4 capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
7 tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=2)
8 mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     if not success:
13         print("loop jalan")
14         break
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     results = tangan.process(imgRGB)
17     if results.multi_hand_landmarks:
18         print("tangan")
19         for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
20             mpdraw.draw_landmarks(img, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
21         if results.multi_handedness:
22             for idx, hand in enumerate(results.multi_handedness):
23                 if hand.classification[0]:
24                     if hand.classification[0].index == 1: #klasisfikasi tangan kanan
25                         cv2.putText(img, "kanan", (200, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (255, 0, 0), 3) #memberika
26                     elif hand.classification[0].index == 0 : #klasisfikasi tangan kiri
27                         cv2.putText(img, "kiri", (200, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (0, 0, 255), 3)
28
29             else:
30                 print("tidak ada")
31             cv2.imshow("webcam", img)
32             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
33                 break
34         capture.release()
35         cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil



Percobaan latihan B (mendeteksi bagian telapak tangan dan punggung tangan)

```

1  import cv2
2  import mediapipe
3
4  capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6  mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
7  tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=2)
8  mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     results = tangan.process(imgRGB)
17
18     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
19
20         for idx, titiktangan in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
21
22             mpdraw.draw_landmarks(img, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
23
24             h, w, c = img.shape
25
26             wrist = titiktangan.landmark[0]
27             index_mcp = titiktangan.landmark[5]
28             pinky_mcp = titiktangan.landmark[17]
29
30             x0, y0 = int(wrist.x * w), int(wrist.y * h)
31             x5, y5 = int(index_mcp.x * w), int(index_mcp.y * h)
32             x17, y17 = int(pinky_mcp.x * w), int(pinky_mcp.y * h)
33
34             cross = (x5 - x0)*(y17 - y0) - (y5 - y0)*(x17 - x0)
35
36             # Ambil label tangan
37             label = results.multi_handedness[idx].classification[0].label
38
39             if label == "Right":
40                 kondisi = cross > 0
41             else: # Left
42                 kondisi = cross < 0
43
44             if kondisi:
45                 posisi = "TELAPAK (DEPAN)"
46                 warna = (0, 255, 0)
47             else:
48                 posisi = "PUNGGUNG (BELAKANG)"
49                 warna = (0, 0, 255)
50
51             cv2.putText(img, posisi,
52                         (x0, y0 - 20),
53                         cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,
54                         2,
55                         warna,
56                         2)
57
58         else:
59             print("tidak ada")
60
61     cv2.imshow("webcam", img)
62
63     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
64         break
65
66 capture.release()
67 cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil

